AGE OF AVAX × TEAM1

*Investigación y desarrollo · Ecosistema Avalanche*

# Age of Avax

## Un RTS con economía verificable sobre una blockchain propia de Avalanche




**WHITEPAPER TÉCNICO Y ECONÓMICO · v1.2**

| | |
|---|---|
| **Versión** | 1.2 (reemplaza a la 1.1) |
| **Fecha** | Octubre de 2026 |
| **Autoría** | Equipo Age of Avax, con Team1 |
| **Red** | Age L1 · Avalanche (Fuji: chain ID 777011) |
| **Juego** | https://age-of-avax.vercel.app |
| **Código** | https://github.com/MarxMad/Age-of-AVAX |

*Este documento describe un diseño en desarrollo. No constituye una oferta de valores ni una recomendación de inversión. GLORY es una moneda de juego, no un instrumento de inversión.*

# Resumen

*Age of Avax* es un videojuego de estrategia en tiempo real (RTS) en 3D, con la dinámica clásica de *Age of Empires*, cuya economía se ejecuta sobre una blockchain propia: la *Age L1*, construida con Subnet-EVM en Avalanche. La partida corre en el navegador; en la cadena solo se registra lo que tiene valor: propiedad de activos, recompensas y resultados verificables.

La simulación es determinista: la semilla y la lista de comandos reproducen la partida exacta en cualquier máquina y navegador. Un verificador re-simula cada victoria, la firma (EIP-712) y un relayer la registra en *MatchRegistry* pagando el gas. Tras una ventana de disputa, el *RewardsPool* paga al ganador. El jugador juega gratis como invitado y cobra al conectar su wallet, sin necesitar AVAX ni AGE.

La moneda del juego, GLORY, tiene un **suministro fijo de 100 millones**, acuñado una sola vez. Las recompensas salen de un fondo de 40 M con presupuesto diario que se reduce a la mitad cada año, topes por jugador, rendimientos decrecientes y defensas antibots en la cadena y en el servidor. El modelo de negocio cobra en AVAX, USDC o tarjeta (patrocinios, pase de temporada, cosméticos y torneos), no en la venta de tokens.

Un prototipo funcional valida el diseño: juego 3D con seis eras que cambian la arquitectura, 1 vs 1 por lockstep, nueve contratos con 18 pruebas automatizadas y el flujo jugar, verificar, registrar y cobrar operando de punta a punta.

**Palabras clave:** Avalanche, L1, Subnet-EVM, RTS, simulación determinista, lockstep, tokenomics, suministro fijo, antifarming, Team1.

# Índice general

**1. Introducción . . . . . 1**

1.1 Contexto . . . . . 1

1.2 Problema y respuesta . . . . . 1

1.3 Contribuciones . . . . . 1

**2. Diseño del juego . . . . . 2**

2.1 Mecánica central . . . . . 2

2.2 Eras . . . . . 2

2.3 Edificios . . . . . 4

2.4 Unidades . . . . . 5

2.5 Civilizaciones e identidad Team1 . . . . . 6

2.6 Sumideros dentro de la partida . . . . . 7

2.7 Modos de juego . . . . . 8

**3. Arquitectura técnica . . . . . 9**

3.1 Visión general . . . . . 9

3.2 Simulación determinista . . . . . 10

3.3 Multijugador 1 vs 1 por lockstep . . . . . 10

3.4 Cliente 3D y rendimiento . . . . . 10

3.5 Servidor del juego . . . . . 10

**4. La Age L1 sobre Avalanche . . . . . 11**

4.1 Por qué una L1 propia . . . . . 11

4.2 Parámetros . . . . . 11

4.3 Costo de operación . . . . . 11

**5. Funcionamiento on-chain . . . . . 12**

5.1 Qué va a la cadena . . . . . 12

5.2 Recorrido del jugador . . . . . 12

5.3 Partidas verificables . . . . . 12

**6. Tokenomics . . . . . 14**

6.1 GLORY: utilidad . . . 14
6.2 Suministro fijo y distribución . . . 14
6.3 Emisión de recompensas . . . 15
6.4 Sumideros . . . 16
6.5 Los otros tokens . . . 16

**7. Antifarming y seguridad económica . . . 17**
7.1 Defensas en la cadena . . . 17
7.2 Defensas en el servidor . . . 17
7.3 Peor caso . . . 17

**8. Activos, marketplace y pools . . . 18**
8.1 Activos ERC-1155 . . . 18
8.2 Marketplace . . . 18
8.3 Pools de recursos . . . 18

**9. Modelo de negocio . . . 19**
9.1 Principio . . . 19
9.2 Fuentes de ingreso . . . 19
9.3 Costos y escalabilidad . . . 19
9.4 Escenario ilustrativo del primer año . . . 20

**10. Hoja de ruta y próximamente . . . 21**
10.1 Próximos edificios . . . 21
10.2 Próximas eras y civilizaciones . . . 21

**11. Riesgos y consideraciones regulatorias . . . 22**

**12. Conclusiones . . . 23**

**Referencias . . . 24**

**Apéndice A. Contratos . . . 25**

# Índice de figuras y tablas

Tabla 1. Fallas comunes y respuesta de Age of Avax. . . . 1

Figura 1. Evolución del centro urbano (Red Primaria) por era: arenisca y madera, mármol con torres, cañones, ladrillo con chimeneas, vidrio con aguja y contorno LED. . . . 2

Tabla 2. Eras: costo de avance y lo que desbloquea cada una. . . . 3

Figura 2. Algunos edificios del juego (capturas del motor 3D). . . . 4

Tabla 3. Catálogo de edificios (nombres de la civilización Pioneros de Avalanche). . . . 4

Tabla 4. Catálogo de unidades. . . . 6

Tabla 5. Civilizaciones. . . . 7

Figura 3. Refugios Alpinos con los colores de los chapters de Team1; la franja al pie del muro indica el dueño. . . . 7

Figura 4. Arquitectura: cliente, servidor del juego y Age L1. . . . 9

Tabla 6. Parámetros de la Age L1 en Fuji. . . . 11

Tabla 7. Qué se registra y dónde. . . . 12

Figura 5. Verificación, registro, disputa y cobro automático. . . . 13

Tabla 8. Distribución de GLORY. . . . 14

Figura 6. Distribución del suministro fijo de GLORY. . . . 14

Tabla 9. Techo de emisión del RewardsPool. . . . 15

Figura 7. Techo de emisión anual y acumulado. Es un máximo: con menos jugadores se emite menos. .

Tabla 10. Sumideros de GLORY. . . . 16

Tabla 11. Tokens del sistema. . . . 16

Tabla 12. Límites duros en contratos. . . . 17

Tabla 13. Filtros del verificador. . . . 17

Tabla 14. Rarezas y precios de referencia. . . . 18

Tabla 15. Pools x·y=k contra GLORY (comisión 0,3%). . . . 18

Tabla 16. Fuentes de ingreso por orden de activación. . . . 19

Tabla 17. Estructura de costos. . . . 19

Tabla 18. Escenario con supuestos explícitos (no es una proyección). . . . 20

Figura 8. Hoja de ruta por fases con sus puertas de avance. . . . 21

Tabla 19. Riesgos y mitigaciones. . . . 22

Tabla 20. Contratos de Age of Avax. . . . 25

Capítulo 1

# Introducción

## 1.1 Contexto

Los juegos con economía tokenizada prometieron propiedad real de activos digitales, pero la primera generación fracasó sobre todo por su diseño económico: recompensas sin límite, monedas inflacionarias y valor sostenido solo por la llegada de nuevos jugadores. Los juegos tradicionales, por su parte, encierran los objetos en servidores privados y no permiten verificar resultados ni transferir lo ganado.

## 1.2 Problema y respuesta

**Tabla 1.** Fallas comunes y respuesta de Age of Avax.

| Falla común | Consecuencia | Respuesta de Age of Avax |
|---|---|---|
| Emisión ilimitada ("play-to-earn") | La moneda se infla y colapsa | GLORY con 100 M fijos; recompensas desde un fondo con halving anual |
| Bots y granjas de cuentas | Recompensas extraídas sin jugar | Presupuesto global diario, topes por jugador, semillas de un solo uso y tiempo real mínimo |
| Resultados no verificables | Trampas y pagos indebidos | Simulación determinista, re-simulación y disputa on-chain |
| Fricción de entrada (wallet, gas) | Pocos jugadores nuevos | Juego gratis como invitado; cobro sin gas; gas patrocinado |
| Cadena compartida | Gas caro e impredecible | L1 propia: gas en AGE, bloques de 1 s |

## 1.3 Contribuciones

- Arquitectura que separa la acción en tiempo real (navegador) de los hechos económicos (cadena), con resultados verificables por re-simulación.
- Multijugador 1 vs 1 por lockstep determinista con matemática exacta entre navegadores.
- Una tokenomics de suministro fijo con emisión acotada por diseño y defensas antifarming en capas.
- Un recorrido "juega gratis, conecta para ganar" sin fricción de gas.
- Identidad visual del ecosistema: centro urbano con la silueta del logo de Avalanche, academia con la marca t1 de Team1 y casas con los colores de sus chapters.

Capítulo 2

# Diseño del juego

## 2.1 Mecánica central

Cada jugador empieza con un centro urbano, cuatro aldeanos y un explorador. Recolecta comida, madera, oro y piedra; construye; entrena un ejército y avanza de era. Gana quien destruye el centro urbano rival. Los recursos de la partida no son tokens: se reinician en cada juego, salvo que se compren o se liquiden mediante la bóveda (Capítulo 8).

## 2.2 Eras

Como en AoE, cada era cambia el aspecto de los edificios y desbloquea unidades, edificios y mejoras. El centro urbano conserva la silueta del logo de Avalanche, pero se construye con los materiales de cada época (Figura 1).

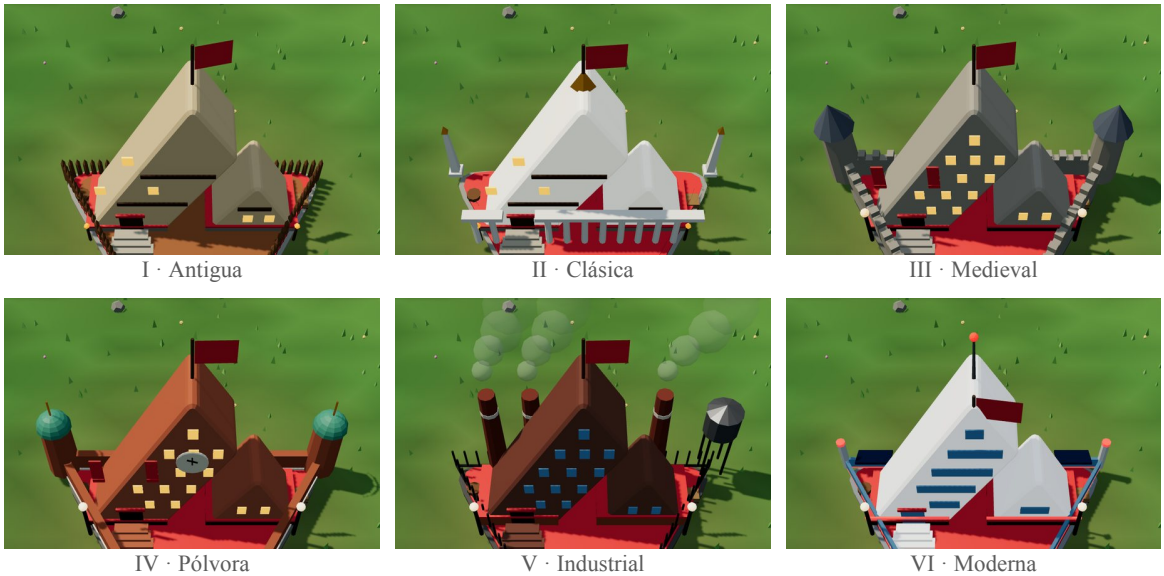



**Figura 1.** Evolución del centro urbano (Red Primaria) por era: arenisca y madera, mármol con torres, cañones, ladrillo con chimeneas, vidrio con aguja y contorno LED.

**Tabla 2.** Eras: costo de avance y lo que desbloquea cada una.

| Era | Avance | Edificios | Unidades | Mejoras |
|---|---|---|---|---|
| **I** · Antigua | — | Red Primaria, Refugio Alpino, Granero del Nodo, Aserradero Firewood, Mina de AVAX, Granja de Staking, Cuartel del Consenso, Empalizada de Hielo, Mercado DeFi, Puerto Teleporter, Puerta Glaciar | Validador, Centinela, Pesquero Coreth, Transbordador ICM | Hacha doble |
| **II** · Clásica | 400 comida · 100 madera | Galería Snowball, Establo Snowflake, Forja HyperSDK, Torre Validadora, Muralla Glaciar | Tirador Snowball, Explorador Snowflake, Carguero Interchain, Sabio Snowman, Galera Avalanche | Carretilla, Arado, Pico minero, Forja |
| **III** · Medieval | 700 comida · 300 oro | Taller de Subnets, Fortaleza L1 | Caballero Avalanche, Catapulta Glaciar | Armadura de placas, Collera, Sierra de arco, Almacenes, Mampostería |
| **IV** · de la Pólvora | 900 comida · 600 oro · 200 piedra | Academia Team1, Templo del Consenso | Mosquetero C-Chain, Cañón Subnet | Balística, Minería profunda, Altos hornos |
| **V** · Industrial | 1200 comida · 900 oro · 400 piedra | Fábrica Avalanche9000 | Fusilero Warp | Química, Rotación de cultivos, Blindaje, Cadena de montaje |
| **VI** · Moderna | 1500 comida · 1200 oro · 600 piedra | — | Tanque Avalanche9000 | Logística, Guiado de precisión |

## 2.3 Edificios

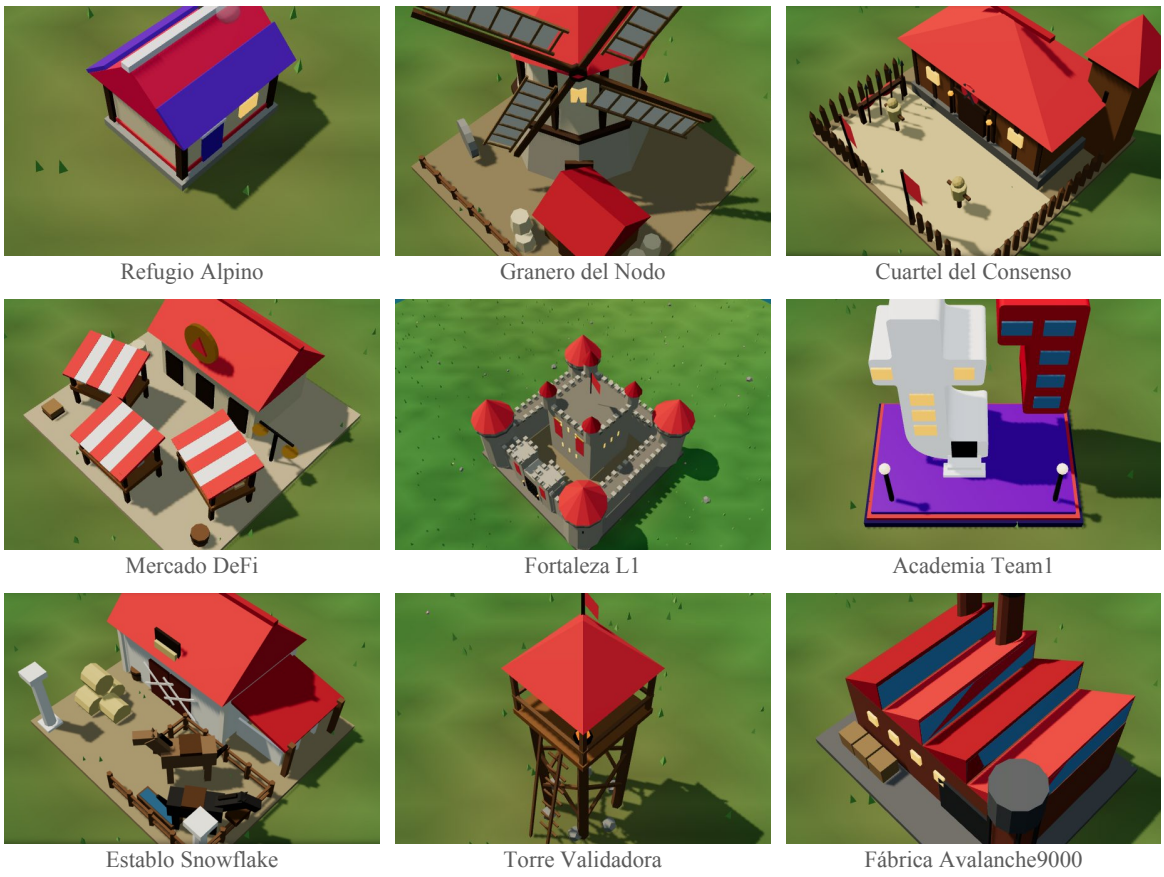



**Figura 2.** Algunos edificios del juego (capturas del motor 3D).

**Tabla 3.** Catálogo de edificios (nombres de la civilización Pioneros de Avalanche).

| Edificio | Era | Costo | Función |
|---|---|---|---|
| **Red Primaria**<br>Centro urbano | I | 275 madera · 100 piedra | Entrena Validadores, recibe todos los recursos e investiga las eras |
| **Refugio Alpino**<br>Casa | I | 30 madera | +5 de población |
| **Granero del Nodo**<br>Molino | I | 100 madera | Entrega de comida; mejoras agrícolas |
| **Aserradero Firewood**<br>Aserradero | I | 100 madera | Entrega de madera; mejoras de tala |
| **Mina de AVAX**<br>Campamento minero | I | 100 madera | Entrega de oro y piedra; mejoras de minería |
| **Granja de Staking**<br>Granja | I | 60 madera | Comida renovable |
| **Cuartel del Consenso**<br>Cuartel | I | 100 madera · 40 piedra | Infantería: Centinela, Mosquetero, Fusilero |
| **Galería Snowball**<br>Galería de tiro | II | 175 madera | Tiradores a distancia |

| Edificio | Era | Costo | Función |
|---|---|---|---|
| **Establo Snowflake**<br>Establo | II | 175 madera | Caballería |
| **Forja HyperSDK**<br>Herrería | II | 150 madera | Ataque y armadura |
| **Torre Validadora**<br>Torre de vigilancia | II | 50 madera · 125 piedra | Defensa automática |
| **Taller de Subnets**<br>Taller de asedio | III | 200 madera · 50 oro | Asedio: catapultas y cañones |
| **Academia Team1**<br>Universidad | IV | 200 madera · 100 oro · 100 piedra | Balística, química y guiado (forma t1 de Team1) |
| **Fábrica Avalanche9000**<br>Fábrica | V | 300 madera · 200 oro · 200 piedra | Cañones y tanques; cadena de montaje |
| **Fortaleza L1**<br>Castillo | III | 650 piedra | Fortaleza: dispara, aloja 20 de población, entrena élite |
| **Empalizada de Hielo**<br>Empalizada | I | 3 madera | Muro barato de troncos |
| **Mercado DeFi**<br>Mercado | I | 175 madera | Compra y venta contra los pools de la L1 |
| **Puerto Teleporter**<br>Muelle | I | 150 madera | En la orilla: barcos y entrega de pescado |
| **Templo del Consenso**<br>Maravilla | IV | 1000 madera · 1000 oro · 1000 piedra | Victoria alternativa: resistir 5 minutos terminada |
| **Puerta Glaciar**<br>Puerta | I | 40 madera | Dentro de una muralla: pasan los tuyos, no el rival |
| **Muralla Glaciar**<br>Muralla de piedra | II | 5 piedra | Muro resistente de piedra |

## 2.4 Unidades

**Tabla 4.** Catálogo de unidades.

| Unidad | Era | Costo | Vida | Ataque | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|
| **Validador**<br>Aldeano | I | 50 comida | 40 | 3 | cuerpo a cuerpo |
| **Centinela**<br>Milicia | I | 60 comida · 20 oro | 90 | 10 | cuerpo a cuerpo |
| **Tirador Snowball**<br>Arquero | II | 40 madera · 40 oro | 60 | 7 | 3.8 casillas |
| **Explorador Snowflake**<br>Explorador | II | 80 comida | 100 | 6 | cuerpo a cuerpo |
| **Caballero Avalanche**<br>Caballero | III | 70 comida · 80 oro | 180 | 14 | cuerpo a cuerpo |
| **Catapulta Glaciar**<br>Catapulta | III | 160 madera · 120 oro | 120 | 30 | 6.0 casillas |
| **Mosquetero C-Chain**<br>Mosquetero | IV | 60 comida · 60 oro | 100 | 18 | 4.2 casillas |
| **Cañón Subnet**<br>Cañón | IV | 150 madera · 200 oro | 160 | 45 | 7.0 casillas |
| **Fusilero Warp**<br>Fusilero | V | 70 comida · 70 oro | 120 | 22 | 5.0 casillas |
| **Tanque Avalanche9000**<br>Tanque | VI | 100 madera · 250 oro · 50 piedra | 450 | 50 | 5.5 casillas |
| **Pesquero Coreth**<br>Bote pesquero | I | 75 madera | 60 | 0 | — |
| **Transbordador ICM**<br>Barco de transporte | I | 125 madera | 160 | 0 | — |
| **Carguero Interchain**<br>Barco mercante | II | 100 madera · 50 oro | 120 | 0 | — |
| **Sabio Snowman**<br>Monje | II | 100 oro | 45 | 0 | — |
| **Galera Avalanche**<br>Galera de ataque | II | 140 madera · 50 oro | 200 | 9 | 4.8 casillas |

## 2.5 Civilizaciones e identidad Team1

La civilización base, **Pioneros de Avalanche**, es gratuita y rebrandea todo con el ecosistema (Validador, Red Primaria, Mina de AVAX, Tanque Avalanche9000) sin alterar la mecánica. Las otras cinco son NFT con bonificaciones moderadas. Las casas toman los colores de los chapters de Team1 y la Academia tiene la forma de su marca t1 (Figura 3).

**Tabla 5.** Civilizaciones.

| Civilización | Bonificación | Obtención |
|---|---|---|
| Pioneros de Avalanche | Identidad Avalanche, sin bonificaciones | Gratis |
| Nórdicos del Glaciar | +15% tala, aldeanos +10% velocidad | NFT 201 |
| Imperio Subnet | +15% oro y piedra | NFT 202 |
| Guardianes de la C-Chain | Edificios +25% vida, defensas +2 | NFT 203 |
| Jinetes de la P-Chain | Caballería +15% ataque, +10% velocidad | NFT 204 |
| Arqueros de la X-Chain | +30 alcance a distancia | NFT 205 |



**Figura 3.** Refugios Alpinos con los colores de los chapters de Team1; la franja al pie del muro indica el dueño.

## 2.6 Sumideros dentro de la partida

- **Mejoras escalonadas:** once tecnologías de las eras III a VI, cada nivel más caro.
- **Reparación con costo:** una reparación completa vale el 50% del costo del edificio.
- **Almacén con tope:** 800 + 400 por era + 150 por punto de entrega; el excedente se merma un 4% por minuto.

## 2.7 Modos de juego

- **Contra la IA:** modo de entrada; paga 10 GLORY de base por victoria verificada.
- **1 vs 1 con salas:** código de 5 letras o enlace; paga 50 GLORY de base si ambos jugadores conectan wallet.
- **Torneos (Fase 2):** inscripción en escrow, bolsa patrocinada y premios automáticos.

Mapas: Tierra firme, Ríos, Islas, Costa, Desierto, Montañas y Nieve, generados de forma determinista y simétrica a partir de la semilla.

Capítulo 3

# Arquitectura técnica

## 3.1 Visión general

El navegador ejecuta la simulación y el render; el servidor del juego verifica, registra y coordina el 1 vs 1; la Age L1 guarda la propiedad, las recompensas y los resultados (Figura 4).

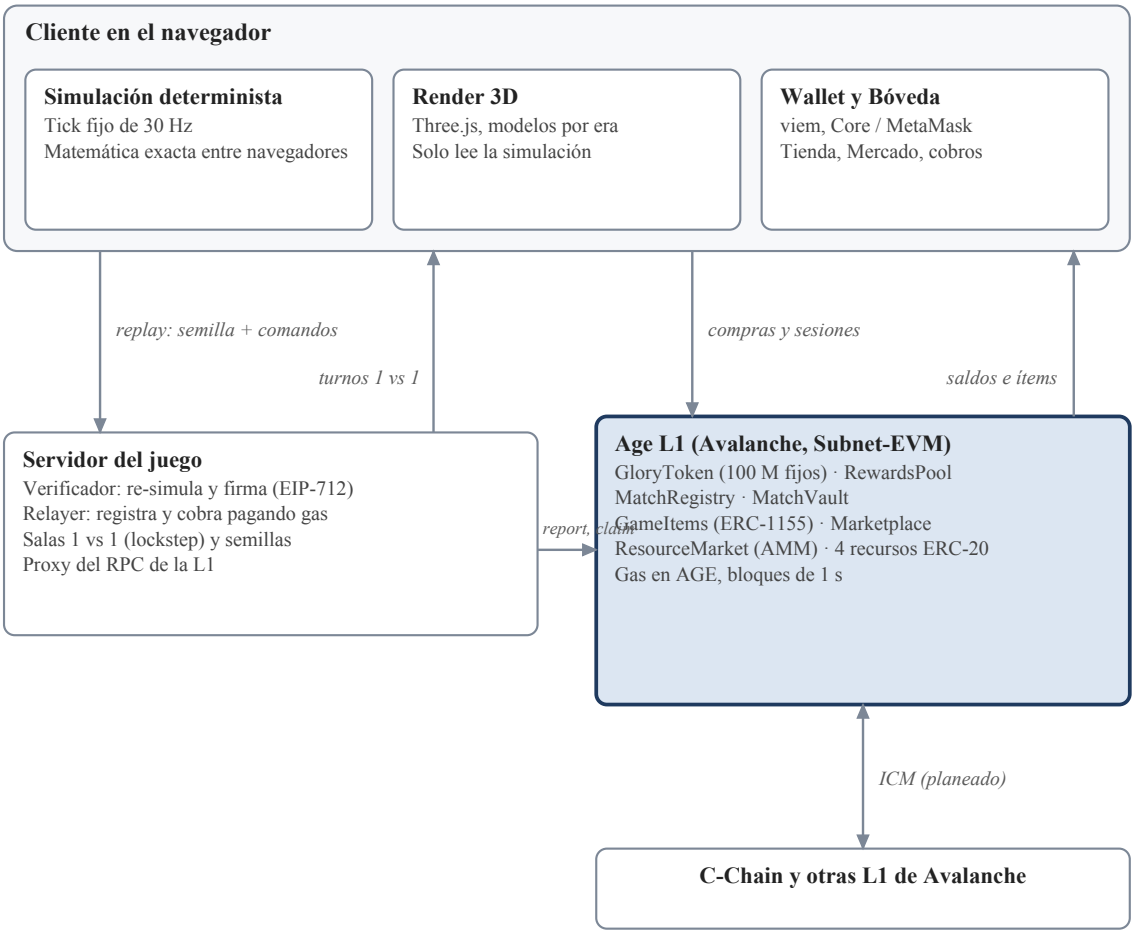



**Figura 4.** Arquitectura: cliente, servidor del juego y Age L1.

## 3.2 Simulación determinista

La simulación avanza en ticks fijos de 30 Hz con un generador pseudoaleatorio sembrado. Sea $s$ la semilla, $C$ la secuencia de comandos con su tick y $f$ la transición de un tick; el estado tras $T$ ticks es:

$$E_T = f^T(E_0(s), C) \quad (1)$$

Las funciones *Math.sin*, *Math.cos* y *Math.hypot* pueden diferir en el último bit entre motores de JavaScript, lo que basta para desincronizar. Por eso la simulación usa una biblioteca propia que solo emplea suma, resta, multiplicación, división y raíz cuadrada, operaciones exactas en IEEE-754 (error frente a las nativas menor a $10^{-11}$).

## 3.3 Multijugador 1 vs 1 por lockstep

No se transmite estado, solo comandos. Cada turno dura 3 ticks (100 ms); lo ordenado en el turno $T$ se ejecuta en $T + 3$ en ambos navegadores, en el mismo orden. El servidor filtra y reenvía los comandos, guarda el log y compara hashes cada 5 s; al terminar re-simula el log para certificar al ganador. El abandono o 15 s sin turnos cuenta como derrota.

## 3.4 Cliente 3D y rendimiento

El cliente usa Three.js. Las piezas estáticas de cada modelo se fusionan en una malla por material, lo que reduce las llamadas de dibujo de ~1.800 a ~590 por cuadro. Además se limita a 60 fps, la resolución a 1,5x en pantallas Retina y las sombras se recalculan cada dos cuadros. Un modo ahorro baja a 30 fps.

## 3.5 Servidor del juego

- **Verificador:** re-simula con el mismo código del cliente y firma resultados y liquidaciones (EIP-712).
- **Relayer:** envía report y claim pagando el gas en AGE; el jugador no firma transacciones para cobrar.
- **Salas:** WebSocket de lockstep; las wallets prueban su propiedad firmando un mensaje con el código de sala.
- **Proxy del RPC:** un solo origen público; el nodo de la L1 no se expone.

Capítulo 4

# La Age L1 sobre Avalanche

## 4.1 Por qué una L1 propia

Una cadena propia da control sobre el gas, el rendimiento y las reglas, sin competir por espacio con otras aplicaciones. El gas se paga en AGE, que el protocolo acuña con NativeMinter y patrocina: el jugador nunca lo compra.

## 4.2 Parámetros

**Tabla 6.** Parámetros de la Age L1 en Fuji.

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Máquina virtual | Subnet-EVM (Solidity, wallets y herramientas EVM) |
| Chain ID | 777011 (Fuji); 777010 en la red local |
| Token de gas | AGE (18 decimales), patrocinado por el protocolo |
| Bloques | Objetivo de 1 s; límite de 15.000.000 de gas |
| Base fee mínima | 1 gwei de AGE |
| Validación | Proof of Authority con 1 validador inicial; Validator Manager v2 |
| Precompilados | NativeMinter, FeeManager, Warp (ICM) |
| Admin | Wallet de despliegue dedicada; en mainnet, multisig |

## 4.3 Costo de operación

Bajo ACP-77, cada validador paga una cuota continua a la P-Chain (del orden de 1,33 AVAX al mes) en lugar de bloquear 2.000 AVAX. Crear la L1 cuesta centésimas de AVAX. El costo marginal por jugador es casi cero: la partida corre en el navegador y el gas es AGE propio.

Capítulo 5

# Funcionamiento on-chain

## 5.1 Qué va a la cadena

**Tabla 7.** Qué se registra y dónde.

| Dato | Dónde vive |
|---|---|
| Cada clic y cada tick | Navegador (y el log del servidor de salas en 1 vs 1) |
| Huella del replay (logHash) y del estado final | MatchRegistry |
| Ganador, perdedor, semilla y duración | MatchRegistry |
| Récord de victorias y derrotas | MatchRegistry |
| Recompensas | RewardsPool → wallet |
| Recursos comprados y vendidos | MatchVault + ResourceMarket |
| Propiedad de ítems | GameItems (ERC-1155) |

## 5.2 Recorrido del jugador

- **Invitado:** juega gratis con una semilla de un solo uso emitida por el servidor; si gana, la victoria se guarda 24 h en su navegador.
- **Conecta su wallet** (Core o MetaMask): recibe 0,2 AGE de gas patrocinado y cobra sus victorias pendientes.
- **Cada nueva victoria:** "Cobrar GLORY". El servidor re-simula, registra y, al cerrar la ventana de disputa, cobra automáticamente.
- **Dueño de activos:** civilizaciones NFT, ejército y planos, Mercado con swaps reales y 1 vs 1 con recompensa.

## 5.3 Partidas verificables

Ninguna recompensa se paga por la palabra del cliente (Figura 6). El resultado firmado queda pendiente durante una ventana de disputa; cualquiera puede re-simular el replay a partir de los datos anclados y disputarlo.

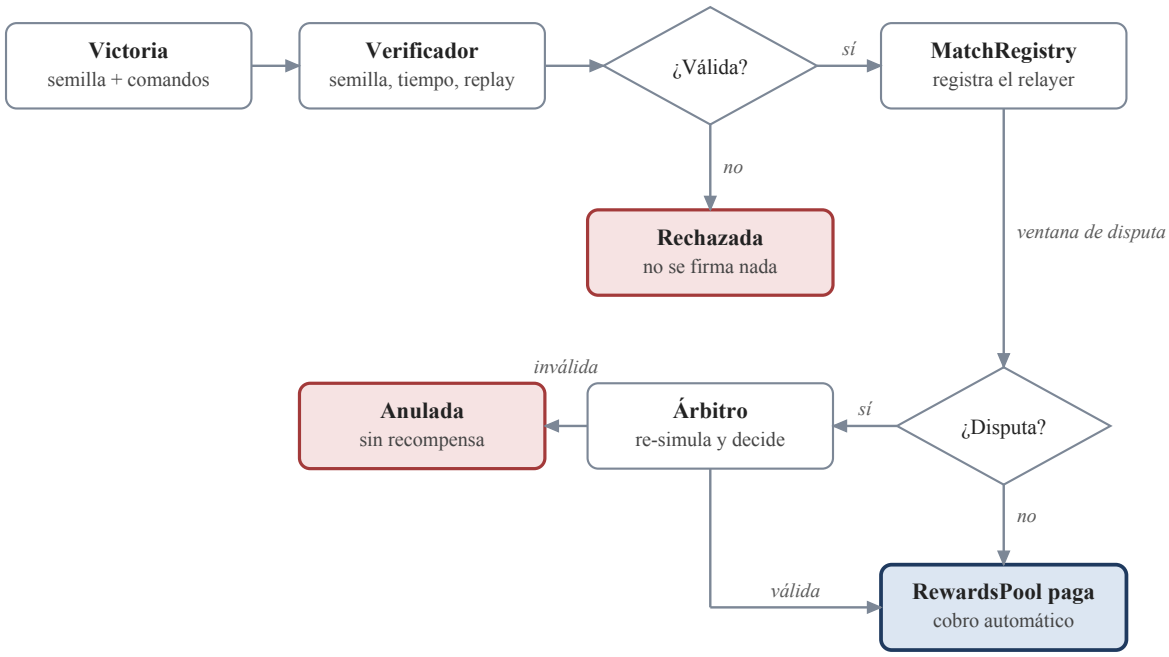



**Figura 5.** Verificación, registro, disputa y cobro automático.

Capítulo 6

# Tokenomics

## 6.1 GLORY: utilidad

GLORY es la moneda del juego. Se gana jugando y se usa para comprar en la Bóveda (skins, civilizaciones, ejército y planos), comerciar en el marketplace y comprar recursos en el Mercado del juego. No se vende como inversión ni se promete su valor.

## 6.2 Suministro fijo y distribución

El suministro es de **100.000.000 GLORY**, todo acuñado en el despliegue (*ERC20Capped*). Al final del despliegue se revoca el único permiso de acuñación, así que nadie puede emitir más: el script verifica que *totalSupply* = *MAX_SUPPLY* antes de cerrar.

**Tabla 8.** Distribución de GLORY.

| Destino | % | GLORY | Liberación |
|---|---|---|---|
| Recompensas por jugar (RewardsPool) | 40% | 40.000.000 | Presupuesto diario con halving anual |
| Liquidez de los pools | 15% | 15.000.000 | 95.000 sembrados; reserva de liquidez |
| Ecosistema / Team1 | 15% | 15.000.000 | Tesoro: torneos, chapters, hackathons, grants |
| Equipo (TeamVesting) | 15% | 15.000.000 | 1 año de cliff, lineal 3 años |
| Comunidad | 10% | 10.000.000 | Airdrops, quests, testers |
| Reserva | 5% | 5.000.000 | Multisig |
| **Total** | **100%** | **100.000.000** | |

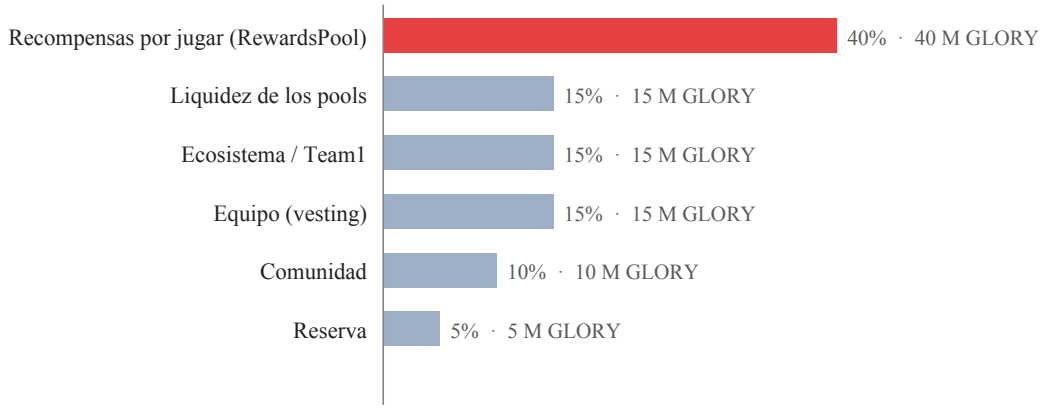



**Figura 6.** Distribución del suministro fijo de GLORY.

## 6.3 Emisión de recompensas

El RewardsPool no acuña: transfiere desde sus 40 M. El presupuesto global del día *d* se reduce a la mitad cada 365 días:

$$B(d) = B_0 \cdot 2^{-a} \tag{2}$$

donde $a$ = piso($(d - d_0)$ / 365) es el número de años completos desde el despliegue y $B_0$ = 54.794 GLORY.

La recompensa de la *n*-ésima victoria del día de un jugador es:

$$R = min(\, b \cdot \varphi(n)\, ,\, C - E_j\, ,\, B(d) - S_d\, ,\, saldo\,) \tag{3}$$

donde $b$ es la base (10 contra la IA, 50 en 1 vs 1), $\varphi(n)$ vale 1 para las victorias 1–3, 0,5 para 4–6, 0,25 para 7–10 y 0 después; $C$ = 200 es el tope diario por jugador, $E_j$ lo ya cobrado por el jugador y $S_d$ lo pagado en el día por todos. La emisión total está acotada por B(d) sin importar cuántas cuentas existan.

**Tabla 9.** Techo de emisión del RewardsPool.

| Año | Presupuesto diario | Techo anual | Acumulado máximo |
|---|---|---|---|
| 1 | 54.794 | ~20,0 M | 20,0 M |
| 2 | 27.397 | ~10,0 M | 30,0 M |
| 3 | 13.698 | ~5,0 M | 35,0 M |
| 4 | 6.849 | ~2,5 M | 37,5 M |
| 5 | 3.424 | ~1,25 M | 38,75 M |

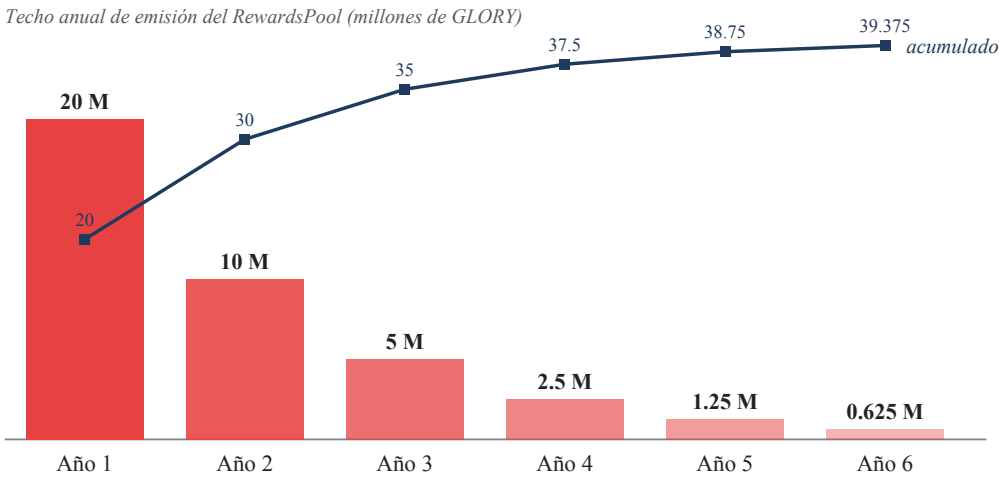



**Figura 7.** Techo de emisión anual y acumulado. Es un máximo: con menos jugadores se emite menos.

## 6.4 Sumideros

**Tabla 10.** Sumideros de GLORY.

| Sumidero | Efecto |
|---|---|
| Tienda oficial (Bóveda) | 50% se quema y 50% va al tesoro |
| NFT de ejército y planos | Se queman al llevarlos a una partida |
| Regalías del marketplace | 5% al tesoro (ERC-2981) |
| Compra de recursos en partida | El GLORY queda en los pools |
| Torneos (Fase 2) | Comisión de la casa; parte puede quemarse |

## 6.5 Los otros tokens

**Tabla 11.** Tokens del sistema.

| Token | Tipo | Suministro | Función |
|---|---|---|---|
| AGE | Nativo de la L1 | Acuñable por el admin (NativeMinter) | Solo gas; patrocinado por el protocolo. Su papel en el staking de validadores se definirá antes de mainnet |
| FOOD · WOOD · GOLD · STONE | ERC-20 | Elástico, con topes | Recursos tokenizados; se acuñan al liquidar y se queman al importar |
| GameItems | ERC-1155 | Máximo por ítem | Skins, civilizaciones, ejército y planos |

Capítulo 7

# Antifarming y seguridad económica

## 7.1 Defensas en la cadena

**Tabla 12.** Límites duros en contratos.

| Capa | Contrato | Qué frena |
|---|---|---|
| Presupuesto global diario con halving | RewardsPool | Cuentas falsas masivas |
| 200 GLORY por jugador al día | RewardsPool | Un bot jugando todo el día |
| Rendimientos decrecientes | RewardsPool | Grindear decenas de partidas |
| 1 recompensa al día por pareja | MatchRegistry | Colusión entre cuentas propias |
| Sin autopartidas | MatchRegistry | Ganador = perdedor |
| Tope global diario de recursos (50.000) | MatchVault | Drenar los pools vía liquidaciones |
| 500 de sobrante y 5 liquidaciones al día | MatchVault | Acumular para vender en masa |

## 7.2 Defensas en el servidor

**Tabla 13.** Filtros del verificador.

| Capa | Qué frena |
|---|---|
| Semillas de un solo uso (30 por IP y hora) | Reciclar replays y precalcular semillas |
| Tiempo real mínimo | Bots que simulan 20 minutos en 2 segundos |
| Duración mínima (5 min IA, 4 min 1 vs 1) | Victorias exprés |
| Re-simulación completa | Replays alterados |
| Victorias de invitado válidas 24 h | Acumulación para cobro masivo |
| Firma de wallet en salas | Jugar a nombre de otra dirección |
| Límites por IP | Abuso de gas, faucet y RPC |

## 7.3 Peor caso

Aunque un atacante supere todos los filtros del servidor, la emisión del día no puede exceder B(d). Las liquidaciones no pueden extraer más que el tope diario de recursos. El daño máximo queda acotado y es observable on-chain, y los parámetros pueden ajustarse por el admin (multisig en mainnet).

Todas las defensas tienen pruebas: 18 pruebas de contratos (suministro fijo, rendimientos decrecientes, topes, halving, colusión y tope de la bóveda) y pruebas de punta a punta del servidor y del 1 vs 1.

Capítulo 8

# Activos, marketplace y pools

## 8.1 Activos ERC-1155

Cada tipo de ítem se define on-chain con categoría, rareza, suministro máximo y precio. El contrato impide acuñar por encima del máximo, incluso al equipo.

**Tabla 14.** Rarezas y precios de referencia.

| Rareza | Suministro por ítem | Precio de referencia |
|---|---|---|
| Común | Ilimitado | 25–60 GLORY |
| Rara | 1.000–5.000 | 80–300 GLORY |
| Épica | 500 | 250–450 GLORY |
| Legendaria | 50–100 | 800–900 GLORY |

## 8.2 Marketplace

Compraventa P2P en custodia, con compras parciales y regalías ERC-2981 del 5% al tesoro, pagadas automáticamente en la misma transacción.

## 8.3 Pools de recursos

**Tabla 15.** Pools x·y=k contra GLORY (comisión 0,3%).

| Pool | Liquidez inicial | Precio inicial |
|---|---|---|
| FOOD / GLORY | 400.000 / 20.000 | 0,05 |
| WOOD / GLORY | 400.000 / 20.000 | 0,05 |
| GOLD / GLORY | 200.000 / 30.000 | 0,15 |
| STONE / GLORY | 250.000 / 25.000 | 0,10 |

Vender recursos nunca acuña GLORY: solo lo retira del pool. La liquidez es del protocolo, así que la comisión de cada swap queda en pools propios.

Capítulo 9

# Modelo de negocio

## 9.1 Principio

El ingreso real entra en **AVAX, USDC o tarjeta**, no en GLORY. GLORY es la moneda que circula dentro del juego. No se venden tokens como inversión ni se financia el juego con la llegada de nuevos jugadores.

## 9.2 Fuentes de ingreso

**Tabla 16.** Fuentes de ingreso por orden de activación.

| # | Fuente | Cómo funciona |
|---|---|---|
| 1 | Grants del ecosistema | Programas de Avalanche y Team1 para L1s y gaming; sin ceder participación |
| 2 | Torneos patrocinados | Marcas y protocolos pagan la bolsa y aparecen con mapas, civilizaciones o skins propios |
| 3 | Pase de temporada | 5–10 USD por temporada: cosméticos, misiones y casas de chapters; sin ventajas de poder |
| 4 | Cosméticos y NFT primarios | Ediciones limitadas en AVAX/USDC; 5% de regalías en reventas |
| 5 | Torneos con inscripción | Escrow en USDC o AVAX; 10–15% de comisión de la casa |
| 6 | Liquidez del protocolo | Comisión de 0,3% en pools propios |
| 7 | Licencia y educación | Plantilla "RTS + L1 propia" para comunidades; versiones para universidades |

## 9.3 Costos y escalabilidad

**Tabla 17.** Estructura de costos.

| Costo | Por qué es bajo o cómo escala |
|---|---|
| Servidores de juego | La partida corre en el navegador; el servidor reenvía comandos y re-simula al final |
| Gas | AGE propio, acuñado por el protocolo |
| Sitio | Estático (Vercel) |
| Validadores | ~1,33 AVAX al mes cada uno (ACP-77) |
| Crecimiento | Separar salas y verificador; cola de re-simulaciones con varios trabajadores; más nodos RPC; agrupar registros en lotes |

## 9.4 Escenario ilustrativo del primer año

**Tabla 18.** Escenario con supuestos explícitos (no es una proyección).

| Fuente | Supuesto | Año 1 |
|---|---|---|
| Pase de temporada | 10.000 jugadores activos al mes, 3% compra, 8 USD, 4 temporadas | ~9.600 USD |
| Torneos patrocinados | 1 al mes, 3.000 USD de margen | ~36.000 USD |
| Cosméticos y NFT | Drops por temporada | ~5.000–15.000 USD |
| Grants | Uno o dos programas | Variable |

Al inicio, el ingreso B2B (patrocinios y grants) pesa más que la venta directa a jugadores, cuya conversión típica en free-to-play es del 2–5%.

Capítulo 10

# Hoja de ruta y próximamente

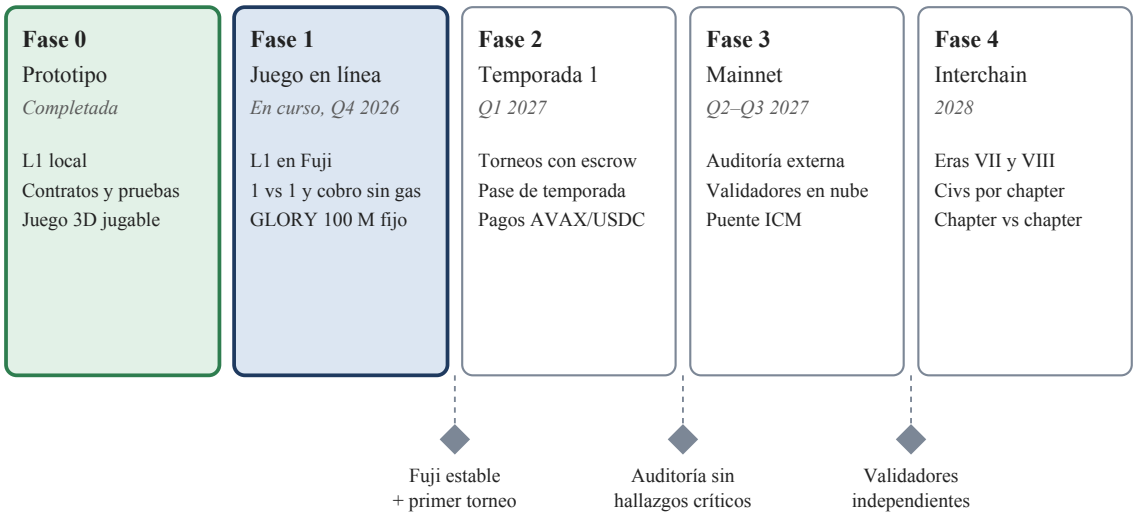



**Figura 8.** Hoja de ruta por fases con sus puertas de avance.

## 10.1 Próximos edificios

- **Conversión y reliquias:** que el Sabio Snowman convierta unidades enemigas; reliquias NFT que generan oro.
- **Torre ICM:** portales Teleporter entre dos torres propias.
- **Data Center de Validadores:** oro pasivo en la era digital.

## 10.2 Próximas eras y civilizaciones

- **VII · Era Digital:** drones, hackers que sabotean edificios y data centers.
- **VIII · Era Interchain:** mapas conectados por ICM y batallas entre comunidades.
- **Civilizaciones por chapter de Team1** (LatAm, Brasil, India, Korea, Africa…) con nombres, colores y casas propias.

Capítulo 11

# Riesgos y consideraciones regulatorias

**Tabla 19.** Riesgos y mitigaciones.

| Riesgo | Mitigación |
|---|---|
| Vulnerabilidad en contratos | Pruebas automatizadas, auditoría externa antes de mainnet, OpenZeppelin, multisig |
| Farming y bots | Defensas en capas (Capítulo 7); presupuesto global acotado |
| Clave del verificador comprometida | Llave dedicada, KMS en producción, ventana de disputa, árbitro, rotación de roles |
| Centralización inicial | Un validador y un servidor al inicio; plan de validadores y servidores independientes |
| Disponibilidad (servidor en una Mac) | Migración a VPS o nube sin cambiar código |
| Clasificación regulatoria de GLORY | Moneda de juego sin venta como inversión; asesoría legal por jurisdicción |
| Torneos con premio | Competencias de habilidad; inscripciones solo donde la ley lo permita; KYC si aplica |

Capítulo 12

# Conclusiones

Age of Avax muestra que un RTS puede ofrecer propiedad real y recompensas verificables sin sacrificar la experiencia en tiempo real: en la cadena va solo lo que necesita confianza, y la simulación determinista hace que cualquier resultado pueda reproducirse y auditarse.

La versión 1.2 reemplaza la tokenomics de la 1.1 por un diseño de suministro fijo, emisión acotada por construcción y defensas antifarming en capas, y separa el negocio (ingresos en AVAX, USDC o tarjeta) de la moneda del juego. El trabajo inmediato es el despliegue en Fuji, los torneos con escrow y la auditoría externa.

# Referencias

[1] Ava Labs. *Avalanche L1s*. Avalanche Builder Hub. https://build.avax.network/docs

[2] Avalanche Community Proposals. *ACP-77: Reinventing Subnets*. https://github.com/avalanche-foundation/ACPs

[3] Ava Labs. *Subnet-EVM*. https://github.com/ava-labs/subnet-evm

[4] Radomski, W., et al. (2018). *EIP-1155: Multi Token Standard*.

[5] Burks, Z., et al. (2020). *EIP-2981: NFT Royalty Standard*.

[6] Bloemen, R., Logvinov, L., Evans, J. (2017). *EIP-712: Typed structured data hashing and signing*.

[7] OpenZeppelin. *Contracts 5.x* (ERC20Capped, VestingWalletCliff, AccessControl).

[8] Bettner, P., Terrano, M. (2001). *1500 Archers on a 28.8: Network Programming in Age of Empires and Beyond*. GDC.

# Apéndice A. Contratos

**Tabla 20.** Contratos de Age of Avax.

| Contrato | Estándar | Función |
|---|---|---|
| GloryToken | ERC-20 + Permit + Capped | GLORY, 100 M fijos |
| RewardsPool | AccessControl | Recompensas con presupuesto, topes y halving |
| TeamVesting | VestingWalletCliff | 15 M del equipo, cliff 1 año + 3 años |
| MatchRegistry | EIP-712 | Resultados, disputa, récord, cobro |
| MatchVault | EIP-712 | Sesiones, compras, ventas y liquidación |
| ResourceMarket | AMM x·y=k | 4 pools contra GLORY |
| ResourceToken ×4 | ERC-20 | FOOD, WOOD, GOLD, STONE |
| GameItems | ERC-1155 + ERC-2981 | Catálogo, tienda con quema, regalías |
| Marketplace | Custodia ERC-1155 | Compraventa P2P |

*Las direcciones se regeneran en cada despliegue y se publican en el repositorio (game/src/chain/deployment.json).*